

Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Estatística

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: MÁRCIA HELENA BARBIAN

Disciplina: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Sigla: MAT02219

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 60h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Probabilidade: Conceito e teoremas fundamentais. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. Estatística descritiva. Noções de amostragem. Inferência estatística: Teoria da estimação e Testes de hipóteses. Regressão linear simples. Correlação.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
BACHARELADO EM FILOSOFIA		Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA	3	Alternativa
BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA	5	Alternativa
BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL	3	Obrigatória
BACHARELADO EM FÍSICA: MATERIAIS E NANOTECNOLOGIA	3	Obrigatória
BACHARELADO EM QUÍMICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - NOTURNO	5	Alternativa
ENGENHARIA CIVIL	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	4	Alternativa
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	4	Alternativa
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	5	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	5	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA	6	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	3	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	3	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	4	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	6	Alternativa
GEOLOGIA	3	Alternativa
LICENCIATURA EM FILOSOFIA - NOTURNO		Eletiva
LICENCIATURA EM FÍSICA		Adicional
LICENCIATURA EM FÍSICA - NOTURNO		Adicional
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA	6	Alternativa
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA - NOTURNO	6	Alternativa
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO		Eletiva
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO - V1		Eletiva
QUÍMICA INDUSTRIAL	2	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO	2	Obrigatória

Objetivos

Ensinar que a Estatística é um conjunto de técnicas e também uma linguagem, quando e como devem ser utilizadas, suas noções

fundamentais e algumas aplicações clássicas.

Ensinar que Probabilidade é a parte da Matemática utilizada no estudo dos fenômenos considerados aleatórios, suas noções básicas e algumas aplicações elementares.

Conteúdo Programático

Semana: 1
Título: Introdução e amostragem
Conteúdo: População e amostra. Censos e amostragens. Parâmetros e estatísticas. Técnicas de amostragens, enfatizando a amostragem aleatória simples.
Semana: 2 a 3
Título: Estatística Descritiva
Conteúdo: Estatística Descritiva: frequências absolutas e relativas, frequências simples e acumuladas, medidas de tendência central e medidas de variabilidade. Análise Exploratória de dados.
Semana: 4
Título: Representações gráficas
Conteúdo: Representações gráficas: gráfico de setores, gráficos de colunas, histogramas, polígonos de frequência e diagrama de Pareto.
Semana: 5 a 6
Título: Probabilidade
Conteúdo: Probabilidade: conceitos básicos, propriedades, probabilidades condicionais e eventos independentes. Teorema de Bayes.
Semana: 6
Título: PRIMEIRA AVALIAÇÃO
Conteúdo: Introdução e amostragem; Estatística Descritiva ; Representações gráficas; Probabilidade
Semana: 7
Título: Variáveis aleatórias
Conteúdo: Variáveis aleatórias discretas e contínuas: função de probabilidade, função densidade, função de distribuição acumulada, esperança, variância e outros parâmetros.
Semana: 8 a 10
Título: Modelos probabilísticos
Conteúdo: Modelos probabilísticos: Binomial, Hipergeométrico, Poisson, Exponencial, Uniforme e Normal, qui-quadrado, t, F. Ajustamento de modelos a dados reais.
Semana: 11 a 12
Título: Estimação
Conteúdo: Estimação por Ponto e por Intervalo: proporções, percentagens, médias e variâncias
Semana: 12
Título: SEGUNDA AVALIAÇÃO
Conteúdo: Variáveis aleatórias; Modelos probabilísticos; Estimação
Semana: 13 a 15
Título: Testes de Hipóteses
Conteúdo: Testes de Hipóteses: tipos de erro, níveis de significância e níveis descritivos amostrais. Testes sobre proporções, percentagens, médias, diferenças de médias e, variâncias.
Semana: 17 a 18
Título: Correlação e Regressão
Conteúdo: Correlação. Regressão Linear Simples
Semana: 18
Título: TERCEIRA AVALIAÇÃO
Conteúdo: Testes de Hipóteses; Correlação e Regressão
Semana: 19
Título: ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO
Conteúdo: Atividades de Recuperação

Metodologia

Os conteúdos programáticos serão abordados através de aulas expositivas, complementadas por exemplos e exercícios que serão usados para ilustrar a aplicação e interpretação dos resultados.

A plataforma de ensino a distância Moodle servirá de ferramenta de apoio para a disciplina. A plataforma poderá ser utilizada como repositório de material (listas de exercícios, arquivos em Power Point, vídeo aulas, outros vídeos, disponibilização de links e qualquer material que o professor considerar pertinente a disciplina), bem como poderá ser utilizada para a realização de atividades assíncronas (fóruns, entrega de trabalhos ou relatórios) ou síncronas (chats). Haverá fóruns e chats de monitoria (quando houver monitor na disciplina) para esclarecimentos de dúvidas com calendário a ser definido.

Experiências de Aprendizagem

Os alunos deverão realizar atividades em sala de aula e fora da sala de aula. Essas atividades poderão envolver resolução de exercícios, resolução de questionários via moodle, confecção de relatórios, apresentação de seminários e participação de fóruns e chats. Além disso, os alunos serão incentivados a realizar exercícios extra-classe indicados pelo professor, sob a supervisão de monitor, quando existir.

Critérios de avaliação

O conceito final será baseado na nota final NF (entre 0 e 10) dado pela média ponderada das atividades avaliativas. A média das três provas parciais (P1, P2 e P3) terá peso de 80% e a média das demais atividades avaliativas (A) como listas de exercícios, questionários via moodle, relatórios, trabalhos e seminários terá peso de 20% .

$$NF = 0,8[(P1+P2+P3)/3] + 0,2(A)$$

A nota final NF produzirá o conceito final de cada estudante da seguinte forma:

A (9 ≤ NF < 10),

B (7,5 ≤ NF < 9)

C (6 ≤ NF < 7,5).

Caso NF seja menor que 6, o aluno terá direito a recuperação e caso persista esse escore, seu conceito será D.

Conforme especificado na Seção IV, Art. 44, § 2º da Resolução nº 11/2013 do CEPE, para ser aprovado o aluno deve frequentar no mínimo 75% da carga horária prevista no plano da atividade de ensino.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que não atingirem o conceito mínimo para aprovação poderão fazer uma (única) avaliação de recuperação, abrangendo todo o conteúdo programático da atividade de ensino.

A nova Média Final será calculada do seguinte modo:

$$\text{Média final após recuperação} = 0,4 \times NF (\text{Média das avaliações durante o semestre}) + 0,6 \times REC (\text{Nota da prova de recuperação}).$$

Após recalculada, a média final deverá ser maior ou igual a 6,0 para o aluno receber o conceito C.

Bibliografia

Básica Essencial

Barbetta, Pedro Alberto; Reis, Marcelo Menezes; Bornia, Antonio Cezar. Estatística :para cursos de engenharia e informática. São Paulo, SP: Atlas, 2008. ISBN 9788522449897.

Jay L. Devore. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências. Cengage Learning, ISBN ISBN-10: 8522111839 ISBN-13: 9788522111831.

Montgomery, Douglas C.; Runger, George C.. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, 2009. ISBN 8521616643; 9788521616641.

Básica

Costa Neto, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. ISBN 8521203004.

Fonseca, Jairo Simon da; Martins, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. São Paulo: Atlas, 1996. ISBN 8522414718.

Jay L. Devore.. Probabilidade e estatística para engenharia e ciências.. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2008. ISBN 9788522111831.

Magalhães, Marcos Nascimento. Noções de probabilidade e estatística. São Paulo: Edusp, 2005. ISBN 8531406773.

Meyer, Paul L.. Probabilidade: aplicações à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2000. ISBN 8521602944.

Morettin, Pedro Alberto; Bussab, Wilton de Oliveira. Estatística básica. São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN 8502034979.

Spiegel, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: Pearson, 2004. ISBN 8534613001.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Material de apoio da disciplina de Probabilidade e Estatís	https://www.ufrgs.br/probabilidade-estatistica/

Observações

No primeiro encontro o professor da disciplina deverá apresentar de cronograma de atividades detalhando as atividades previstas.

Mediante solicitação prévia do Professor Orientador e aprovação pelo Departamento de Estatística, será permitida a realização de Estágio Docência de alunos de cursos de Pós-Graduação, respeitando o disposto na Resolução 02/2009 do CEPE.